№ 9 | сентябрь 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№9
сентябрь
2026

ЧТО МЫ ЕДИМ
ЯБЛОКИ И ДРУГИЕ ПЛОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЫБЫ

ТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА

Enter



ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА НА 2027 ГОД



продолжается подписка на оставшиеся месяцы 2-го полугодия 2026 года

- в почтовых отделениях по электронной и бумажной версии **Каталога Почты России:**
  - индекс **ПМ989** – годовая подписка
  - индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия

ПОЧТА РОССИИ

- онлайн на сайте Почты России **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников



Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



НАШИ НОВИНКИ



КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» **на 2027 год –**
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами

АЛЬМАНАХ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
«КВАНТИК», выпуск 26
включает в себя
все материалы журнала «Квантик»
за II полугодие 2024 года



Приобрести продукцию «Квантика»
можно в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах:
biblio.mccme.ru, ozon.ru, WILDBERRIES,
Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на kvantik.com/buy)

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

2017 — Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке

2021 — **БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность

2022 — Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки

2024 — Победитель конкурса в номинациях **ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**, **ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ**

Журнал «Квантик» № 9, сентябрь 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 24.07.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+

kvantik.com **kvantik@mccme.ru** **vk.com/kvantik12** **t.me/kvantik12**



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что мы едим.
Часть вторая: яблоки и другие плоды. *М. Молчанова* **2**

Мерцающих ресничек говорок. *Г. Идельсон* **8**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Электрические рыбы. *А. Щетников* **12**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Три треугольника. *Г. Мерзон* **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Конфеты с черносливом и курагой. *О. Леонтьева* **18**

СЛОВЕЧКИ!

Читай между строк. *С. Орлов* **24**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Тетра-антислайд K_4. *В. Красноухов* **27**

ОЛИМПИАДЫ

Конкурс по русскому языку, V тур **28**

Наш конкурс, I тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **30**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Какая пирамида выше? *М. Евдокимов* **IV с. обложки**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЫБЫ

Андрей Щетников



Всё живое удивительно. В органах живых существ могут использоваться самые разнообразные физические принципы, отобранные эволюцией, и сегодня мы поговорим об электрических рыбах. Большинство таких рыб используют электричество для навигации в мутной воде, но гораздо более известны виды, способные наносить электрические удары для своей защиты или охоты. К этим видам, называемым «сильно электрическими», относятся электрические скаты, угри и сомы.



Электрический скат
Фото:
Roberto Pillon, wikimedia.org



Электрический угорь
Фото:
Sander van der Wel, wikimedia.org



Электрический сом
Фото:
Stan Shebs, wikimedia.org

Электрический сом, живущий в Ниле, изображён на древнеегипетских гробницах – египтяне называли его «тот, кто спас многих», потому что он заставлял рыбаков выпускать сети из рук, и рыба уплывала на волю. Древние греки использовали разряды электрических скатов, живущих в Средиземном море, в медицине – для облегчения боли. На греческом языке такой скат называется «нарке», и от этого названия происходит наше слово «наркоз». В Древнем Риме лечение подагры, мигрени и ревматизма разрядами ската пропагандировал придворный врач императора Клавдия

Скрибоний Ларг. Природу таких ударов люди тогда ещё не понимали. Великий Гален считал, что скат выделяет охлаждающий яд, который «замораживает» боль, подобно сильному холоду. Этой же точки зрения придерживались и средневековые исламские медики. Ибн Сина в своём «Каноне врачебной науки» рекомендовал прикладывать живого электрического ската к голове для лечения сильной мигрени и меланхолии.

Первое доказательство того, что скат наносит свои удары электричеством, получил в 1772 году британский учёный Джон Уолш. Он заметил, что удар передаётся через металлы, но блокируется стеклом и воском, совсем как заряд лейденской банки. А в 1790-е годы Алессандро Вольта, изучая строение электрических органов скатов и угрей, увидел, что они состоят из столбиков, похожих на стопки монет. По этому образцу он построил свой вольтов столб – первую в мире батарейку.

Электрические органы ската и угря состоят из электрических клеток – *электроцитов*. Одна такая клетка способна создавать совсем небольшое напряжение примерно в 0,15 Вольта. Электроциты соединяются последовательно, в результате чего их напряжение суммируется. В электрическом органе угря, живущего в Амазонке, последовательно соединяется около 6000 электроцитов, что даёт суммарное напряжение 900 В. Однако ток, создаваемый одним таким столбиком, слишком слабый. Поэтому несколько десятков столбов соединяются параллельно, и тогда они могут вырабатывать кратковременный ток до 1 А (рис. 1).

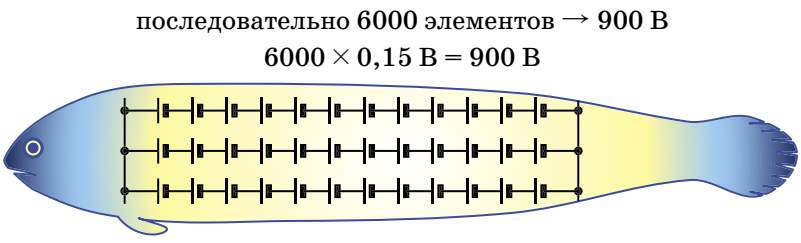


Рис. 1

Удар таким током может парализовать большое животное. В истории описаны случаи, когда лошади, переходившие реки в Амазонии, гибли после атак угрей. Рыбы били их током до тех пор, пока животные не теряли сознание и не тонули. Знаменитый натуралист Александр фон Гумбольдт описал «битву» угрей





с лошадьми, которую он наблюдал в 1800 году – как раз в то время, когда Вольта создавал свою батарейку.

Теперь надо понять, как электроциты заряжаются, удерживают заряд, а потом разряжаются. Электроцит несимметричен, и на одной его стенке имеются специальные белковые насосы, которые непрерывно выкачивают наружу в межклеточное пространство положительно заряженные ионы натрия. В результате снаружи клетки создаётся плотный слой положительных ионов натрия, а внутри образуется отрицательный заряд (рис. 2). Электрические рыбы тратят до 25% энергии от съеденной пищи на то, чтобы эти насосы постоянно работали и держали свои «батарейки» заряженными.

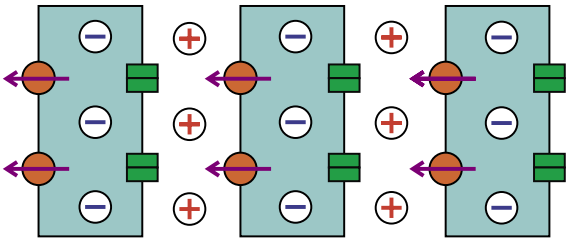


Рис. 2

На противоположной стенке электроцита имеются натриевые каналы, которые в обычном состоянии заперты. Когда угорь решает атаковать, из его мозга по нервам поступает сигнал, открывающий эти каналы. Ионы натрия из межклеточного пространства лавиной устремляются внутрь электроцитов, создавая мощный электрический ток, который замыкается через воду и поражаемое животное (рис. 3).

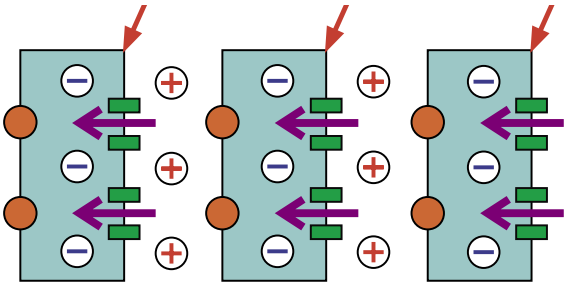


Рис. 3

Длительность одного разряда электрического угря составляет около 2 миллисекунд. Однако угорь редко бьёт один раз – обычно он выдаёт серию из 10–30 импульсов подряд. Время одного импульса примерно в сотню раз короче, чем время, за которое человек успевает моргнуть глазом. Чтобы это действие было таким кратким, натриевые каналы должны работать

молниеносно. Если бы они открывались медленно, «вспышки» тока не получилось бы.

Разряд электрического ската чуть длиннее – от 10 до 50 миллисекунд. Это связано с тем, что скат живёт в солёной воде, которая отлично проводит ток. В такой среде высокое напряжение неэффективно, поэтому скат делает ставку не на вольты, выдавая обычно напряжение в 50 – 60 В, а на большую силу тока, а сам импульс его нервная система намеренно затягивает, чтобы посильнее оглушить добычу.

А теперь пора ответить на вопрос, который, конечно, задаёт себе любознательный читатель: как так получается, что электрические рыбы в момент удара не бьют электричеством сами себя? И ответ понятен: жизненно важные органы этих рыб защищены от собственного тока мощной жировой изоляцией и особым слизистым покровом. Это позволяет безопасно генерировать высокие напряжения, направляя заряд в окружающую воду с меньшим сопротивлением, чем ткани рыбы. Конечно, эта изоляция не идеальна, и рыбы действительно чувствуют свой собственный удар, но для них он не опасен. Наблюдения за электрическими угрями показывают, что в момент мощного разряда их тело всё-таки немного подёргивается. Это значит, что ток проходит через их мышцы и вызывает сокращение, но это лишь «щекотка» по сравнению с тем, что испытывает жертва.

Завершая рассказ об электрических рыбах, скажем ещё, что их изучение не закончилось изобретением батарейки. Используя принцип работы электроцитов, инженеры разрабатывают биосовместимые источники питания. Эти «искусственные органы» столь же мягкие, как человеческие ткани, и вырабатывают ток из солевых растворов, что в будущем позволит создавать кардиостимуляторы, заряжающиеся прямо от жидкостей нашего организма. Оказывается, природа за миллионы лет эволюции создала механизмы куда более эффективные и экологичные, чем наши самые современные изобретения. Кто знает, возможно, следующие великие открытия будут сделаны при наблюдении за тайнами живых существ, которые буквально «светятся» своей энергией.



Художник Мария Усеинова

наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач I тура, с которыми справитесь, не позднее 5 октября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

I ТУР

1. Каждая клетка минного поля 9×9 либо заминирована – в ней находится одна мина, либо безопасна – в ней нет мины. В некоторых (не всех!) безопасных клетках записано, сколько мин находятся в соседних клетках (см. рисунок; клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона или вершина).

а) Сколько мин находится на этом поле?

б) Сколько есть вариантов расположения этих мин на поле?





2. В Семигорье продают недельные туры по семи горам высотой 1000 м, 2000 м, …, 7000 м. Королевич Елисей в течение всей недели с понедельника по воскресенье поднимался на одну из гор и в итоге посетил их все. Каждый день, кроме пятницы, Елисей поднимался на более высокую гору, чем накануне. При этом в пятницу он посетил гору высотой 4000 м. А когда Елисей посетил гору высотой 3000 м?

Авторы задач: Дмитрий Калинин (1), Иван Русских (2), Борис Френкин (3), Сергей Полозков (4), Георгий Караваев (5)

3. В школьном турнире по настольному теннису каждый участник сыграл с каждым один раз. Каждую встречу судил один из не занятых в ней игроков. Оказалось, что все участники турнира судили разное количество встреч. Сколько встреч судил тот, кто судил наименьшее количество встреч?





4. На шахматной доске 8×8 стоят 16 белых коней. На каждом написано, сколько других коней он бьёт. Могло ли оказаться так, что каждое из чисел 1, 2, 3, 4 написано по 4 раза?

5. Квантик нашёл в сборнике такую задачу:

«Впишите в каждую клетку по числу так, чтобы все равенства оказались верными» (см. рисунок).

Квантик забыл, какие числа стояли на месте вопросительных знаков, но он точно помнит, что у задачи было ровно один ответ. Докажите, что хотя бы одно из чисел, скрывающихся за вопросительным знаком, не больше нуля.



Художник Николай Крутиков



КАКАЯ ПИРАМИДА ВЫШЕ?

У ПЕТИ НА СТОЛЕ СТОЯЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ МОДЕЛИ ПРАВИЛЬНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ И ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНОЙ ПИРАМИД, ВСЕ РЁБРА КОТОРЫХ РАВНЫ 10 СМ. ЯСНО, ЧТО ТРЕУГОЛЬНАЯ ПИРАМИДКА ВЫШЕ. В ЭТОМ ЛЕГКО УБЕДИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА. КОТ ОПРОКИНУЛ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНУЮ ПИРАМИДКУ ТАК, ЧТО ОНА ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ НА БОКОВОЙ ГРАНИ. КАКАЯ ИЗ ПИРАМИДОК ТЕПЕРЬ ВЫШЕ?

Автор Михаил Евдокимов

Художник Yustas

ISSN 2227-7986 26009
9 772227 798268